Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · LÍMITES DEL CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

¿Para cuál de las siguientes funciones se cumple $f'(0) = f''(0) = 0$ y, aun así, f tiene un mínimo local en 0?

A) $f(x) = x^3$

B) $f(x) = x^4$

C) $f(x) = -x^4$

D) $f(x) = x^2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Condiciones
x^4: $f' = 4x^3$, $f'' = 12x^2$; ambas nulas en 0.

2 Mínimo
$x^4 \geq 0 = f(0)$.

3 Moraleja
Si $f''(c) = 0$, el criterio no decide: usa la primera derivada.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cumple $f'(0) = f''(0) = 0$, pero 0 es inflexión, no extremo.

C) Tiene un máximo local en 0.

D) $f''(0) = 2 \neq 0$.

Idea clave. f''(c) = 0 no permite concluir nada por sí sola.